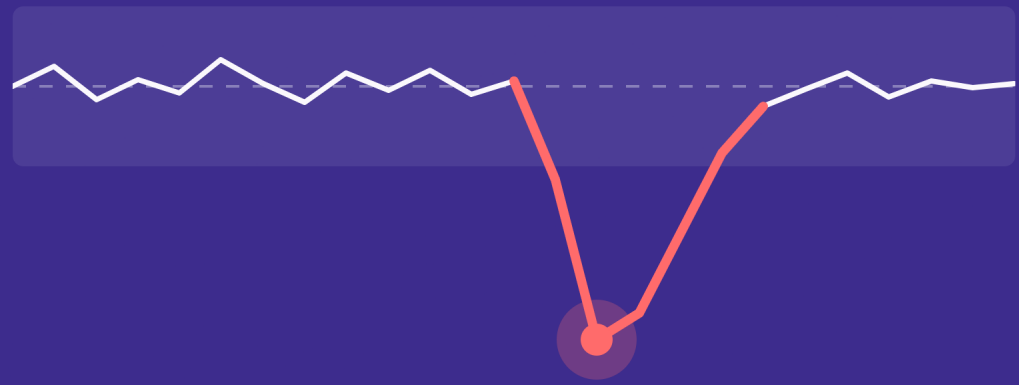
TECHNOLOGIES FOR ADVANCED PROGRAMMING

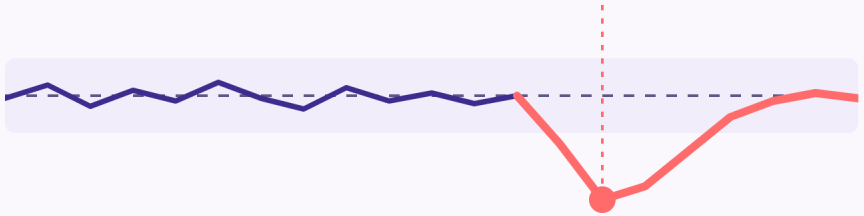
Bluesky Sentiment Shock Detector



Francesco Greco

IL PROBLEMA

Cosa ci interessa sapere



Quando?

Dobbiamo rilevare uno shock quando avviene

earthquake tsunami evacuation

Strong earthquake hits...

Perché?

Quale notizia o discussione ha provocato il cambiamento

DESTINATARI

A chi è rivolto

Redazioni giornalistiche

Aziende

Gestione delle emergenze

Settore finanziario

REQUISITI

Tre vincoli guidano tutte le scelte

In pochi minuti

dallo shock alla segnalazione

Pochi falsi allarmi

meno di uno al giorno

Su un portatile

16 GB di RAM, grafica integrata

I DATI

Bluesky trasmette gratis ogni post pubblico

≈ 33

post in inglese al secondo nelle ore di punta, circa 2000 al minuto

Arrivano da **Jetstream**, un flusso WebSocket con gli eventi di tutta la rete. Il filtro sulla lingua lo fa la pipeline.

LISTA BIANCA DEI CAMPI

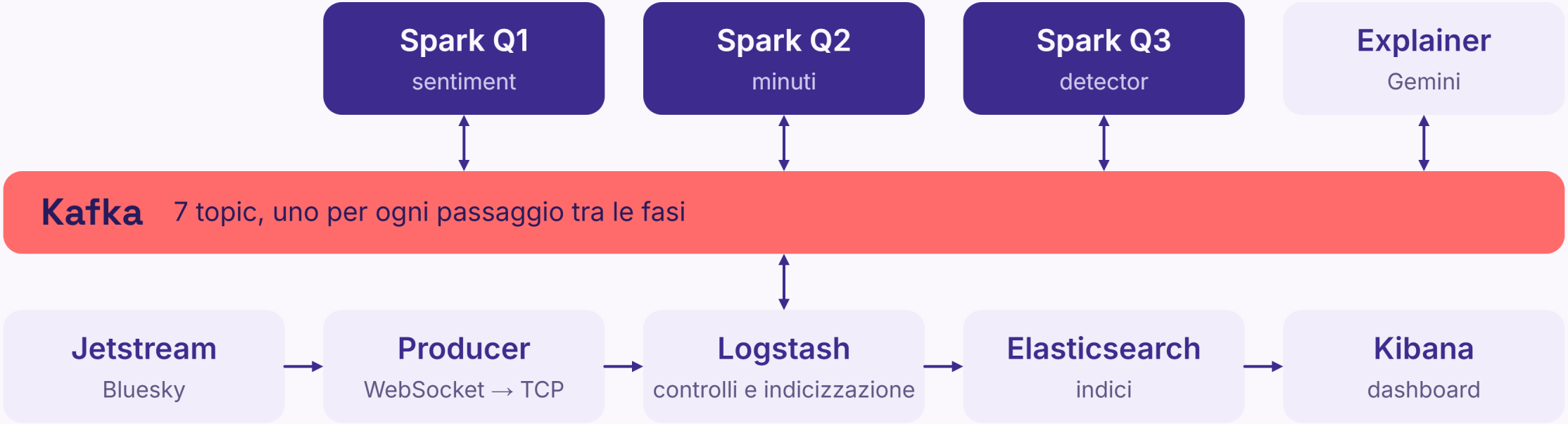
uri identifica il post
did l'autore
time il minuto
text l'input del modello

---

link_title la notizia condivisa
reply_parent_uri i post più discussi
quoted_uri i post più citati

ARCHITETTURA

Dieci componenti, collegati da Kafka



Le fasi non si parlano mai direttamente: se una si ferma, le altre continuano e i dati restano in Kafka.

Q1 · SENTIMENT

Un punteggio da −1 a +1 per ogni post

s = ppos − pneg

Un modello **RoBERTa** addestrato su 124 milioni di tweet: capisce il contesto, per cui “sick” può essere negativo o positivo.

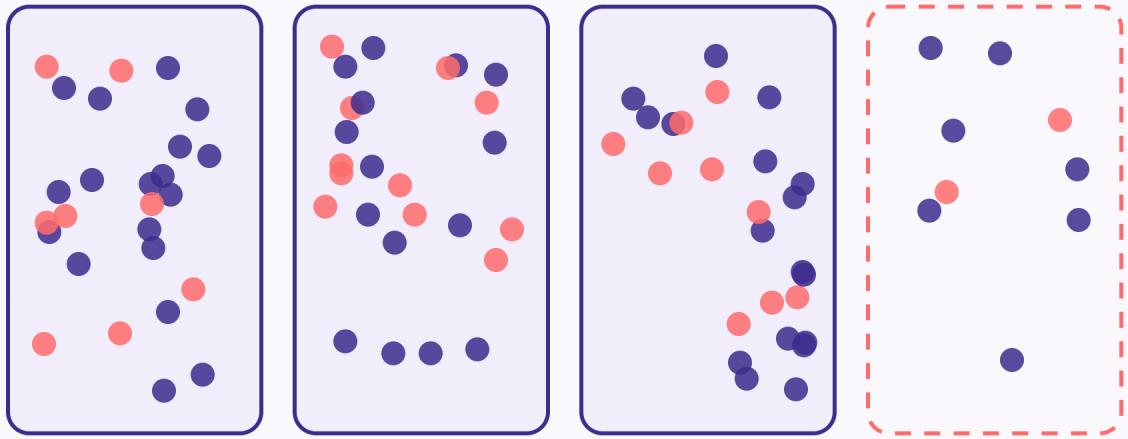
Il punteggio continuo conta anche l’intensità: un post furioso pesa più di uno appena negativo.

“This is the best day of my life!!”	+0,95
“The meeting is at 3pm”	0,00
“Not sure how I feel about the new update”	−0,15
“I can’t believe they did this. Disgusting.”	−0,93

Esempi illustrativi

Q2 · AGGREGAZIONE

Ogni minuto diventa un punto della serie



Finestre complete, pubblicate una sola volta, e una finestra ancora aperta

1 minuto

finestre fisse, decise dall'orario del post

2 minuti

di watermark: si pubblica solo una finestra completa

6 valori

per minuto: post, autori, media, variabilità e quote di negativi e positivi

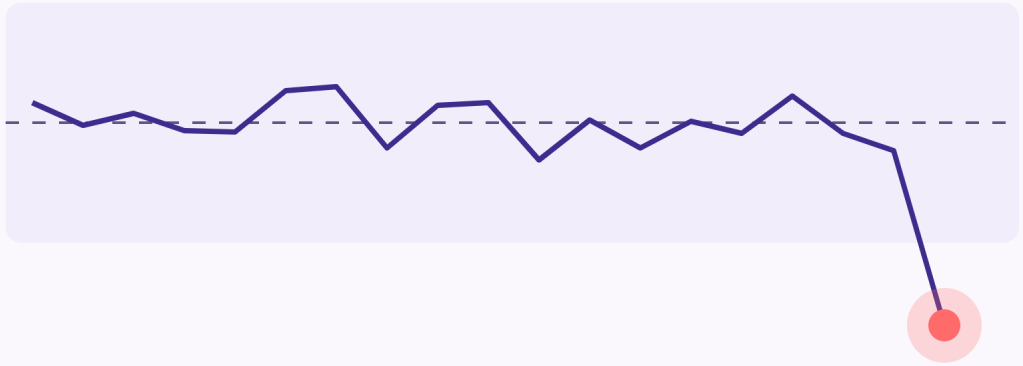
Q3 · IL DETECTOR

Uno shock è un minuto insolito rispetto all’ultima ora

Non conta quanto è basso il sentiment, ma quanto si allontana dal suo comportamento recente.

Q3 · IL DETECTOR

Baseline, z-score e una regola a due livelli



sentiment · baseline tratteggiata · banda ±3,5 σ · **shock**

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

SHOCK FORTE

|z sentiment| > 3,5

SHOCK MODERATO

|z sentiment| > 2,5 e z volume > 4

Baseline EWMA con α = 0,03: ricorda circa l'ultima ora. Atteso meno di un falso allarme al giorno.

Q3 · AFFIDABILITÀ

Prima di decidere, il detector controlla i dati

Spam

Meno di 0,8 autori per post: pochi account scrivono troppo

Volume basso

Sotto 300 post o 250 autori la media è instabile

Buchi

Un'interruzione dell'ingestione non è un crollo

Warmup di 40 minuti

prima di segnalare, la baseline impara

Episodi

si aprono alla prima finestra anomala e si chiudono dopo 5 normali

Q3 · UN ESEMPIO

Un episodio, minuto per minuto



23:41	23:42	23:43	23:44	23:45	23:46	23:47	23:48	23:49	23:50	23:51	23:52
	anomala	anomala	anomala	anomala		scartata				chiusura	

anomala · tratteggiata = scartata come spam · bordo spesso = chiusura dopo 5 finestre normali · serie sintetica

EXPLAINER

Elasticsearch trova gli indizi, l'LLM scrive la spiegazione

- **Termini insoliti**
- **Link più condivisi**
- **Post più citati**
- **25 post, uno per autore**



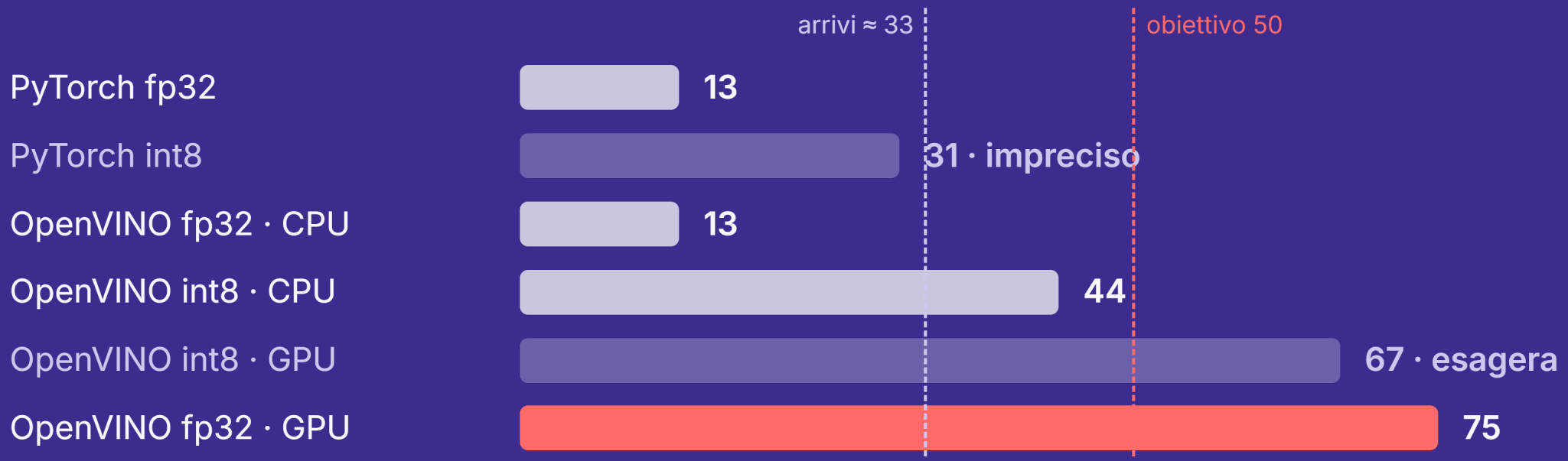
«Il calo del sentiment sembra legato a un forte terremoto seguito da un'allerta tsunami...»

Esempio illustrativo

Una sola chiamata per episodio. Le evidenze restano salvate accanto alla spiegazione, così chi legge può verificarla.

OTTIMIZZAZIONE

Da 13 a 75 post al secondo, sullo stesso portatile



SESSIONE REALE

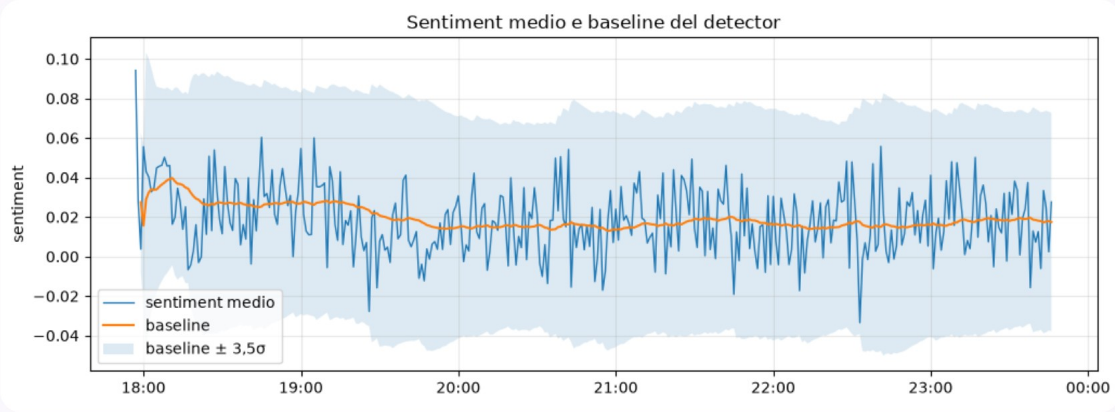
Sei ore di traffico vero, l’8 novembre 2026

626.109
post elaborati

74,9 /s
velocità di Q1, con 29,5 in arrivo

349 / 350
minuti coerenti tra Q1 e Q2

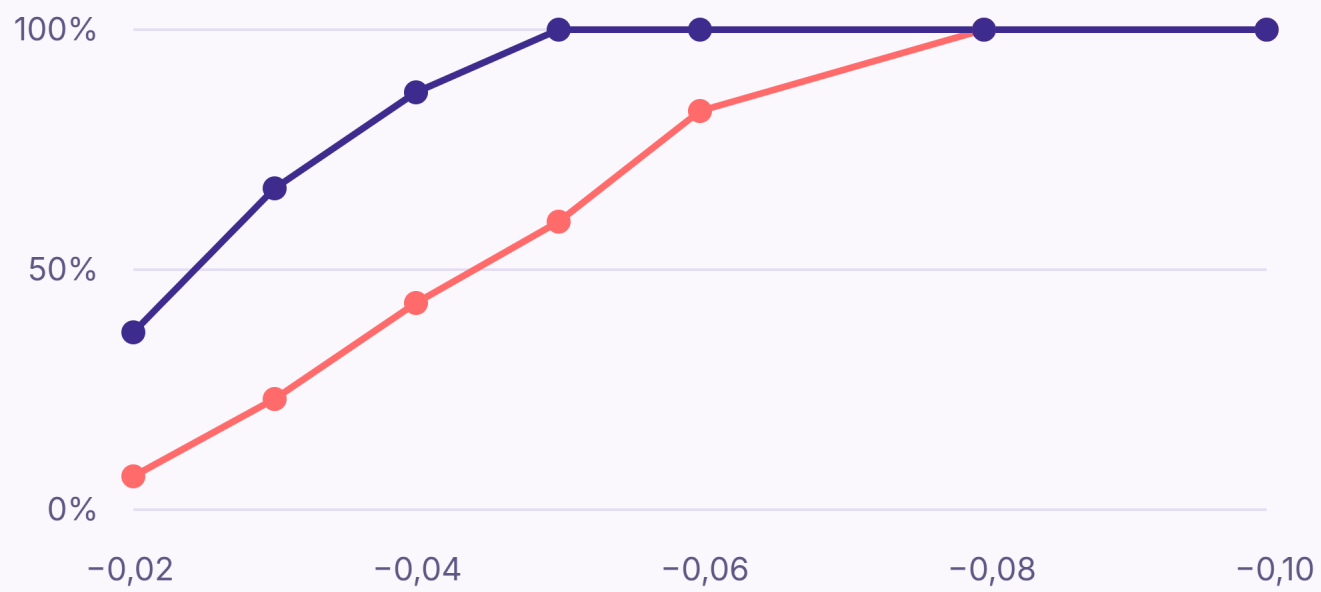
0
alert: z-score con deviazione 1,02



Sentiment medio, baseline e banda: nessun minuto esce dalla banda

ESPERIMENTI

Quanto deve essere grande uno shock per essere visto



Asse x: spostamento del sentiment per 5 minuti · asse y: shock rilevati · **con volume +50%** · **solo sentiment**

−0,06

visto quasi sempre con il solo sentiment

−0,04

basta, se sale anche il volume

Con soglia 3 circa dieci falsi allarmi al giorno, con 4 si perde metà degli shock da −0,06: 3,5 resta il compromesso.

DEMO

Tutto si segue da Kibana



LIMITI E SVILUPPI

Cosa manca e come lo affronterei

Vede solo eventi globali

→ una serie per argomento o hashtag

Una sola serata di prova

→ più giorni ed eventi reali annotati

Shock graduali

→ un controllo che accumula, come il CUSUM

Post persi dopo un’interruzione

→ ripartire dal cursore di Jetstream

CONCLUSIONI

Dal post alla spiegazione, in pochi minuti

Post pubblicato
su Bluesky, insieme a migliaia di altri

+ pochi minuti

Shock rilevato
il detector segnala l'anomalia

+ pochi minuti

Spiegazione pronta
l'LLM indica la causa probabile

Funziona da un capo all'altro
dal flusso di Bluesky fino alla dashboard

Regge su un portatile medio
grazie all'ottimizzazione del calcolo del sentiment

Grazie

Domande?

Francesco Greco · TAP

